Nasa Space Apps Challenge 2026

Flame in Freefall: SI-Powered Fire Safety Insights from Microgravity Combustion Data

Bizim esas meqsedimiz

1. Identify relevant investigations

İstifadəçinin fire-safety ehtiyacına ən uyğun NASA təcrübələrini tapmaq və sıralamaq.

Bu, sadəcə eksperimentləri adlarına görə sıralamaq deyil.

Təsəvvür et ki, NASA mühəndisi dashboard-a daxil olur və belə bir sual verir: *"Ay səthində yerləşəcək yaşayış modulunda istifadə edilən polimer materialların yanğın riskini qiymətləndirmək istəyirəm. Hansı NASA eksperimentləri mənim üçün daha faydalıdır?"*

(chatbot yaradiriq orda istifadeci sualini yazir ve ai analiz edir ve ona uygun experimentleri veya meqale ona uygun ne varsa tapir.(meselen top5 dene en yaxsisin tapir veya istifadecinin yazdigi metn cox genel movzunu ehate edirse ona uygun top10 experiment tapir) Tapdigi experimentleri en uygun olandan basliyaraq siraliyir. Burada ai cixartdigi her experimentin yaninda mueyyen qiymetlendirmeler aparmalidi.

- **Relevance score — istifadəçinin sualına nə qədər uyğundur?**
- **Evidence quality — məlumatın nə qədər tam, etibarlı və müqayisə edilə bilən olduğunu göstərir. Bele birseyde olar(juryler bunlari nece mueyyen etdiyimizi sorusa biler)**

Criterion	**Weight**
Relevance to user question	**40%**
Similarity of experimental conditions	**25%**
Safety significance	**20%**
Data completeness	**15%**
Total	**100%**

Daha sonra ise istifadeci cixan neticelerden birinin ustune basib o meqale veya experiment haqqinda daha derin summaryleri dashboard kimi gorsun. Meselen istifadecinin ustune basdigi experimentde PMMA materiali yandirilir. Meqalede materialin olculeri, materialin hamar yox qabirga seklinde oldugu yazilib ve hemin qabirgalarin oz hundurluyu, ve onlar arasindaki mesafeler ve

s deyisdirilerek yanginin her hallarda nece davrandigina baxilir. Meqalede hemcinin hansi tezyiq ve oksigen seviyyesi ve bir sira parametrler verilub. Istifadeci experimentin ustune basan kimi dashboard seklinde experimentin adini ve dashboardda hemin experimentde bu dediyim parametleri gormelidir. Hemcinin ora ai vasitesile mueyyen melumatlarda elave etmeliiyik tekce reqemler yox, experimentin ne vaxt aparildigi, hansi metoddan istifade olundugu ve s, hemcinin dashboardin asagisinda istifadeciye recommend edilen yer olsunki, bu experiment istifadeciye nece komek edecey onun sualina nece cavab tapir.(dashboardda parametrlerden basqa elave edile bilecek seyler coxdur bu ayrica movzudur))

Dashboard uyğun eksperimentləri tapmalıdır.

Bu eksperimentlərin hamısı hər sual üçün eyni dərəcədə uyğun deyil. Məsələn, polimer materialın flame spread davranışı ilə maraqlanan istifadəçi üçün BASS-II və SoFIE daha birbaşa əlaqəli ola bilər. FLEX isə maye yanacaq damcılarının yanması ilə bağlıdır. **Her meqale ve experimentin ferqli parametleri var ve her biri ucun dashbordlar eyni strukturda olmayacaq.**

DIQQET:Ona gore de mence meqaleleri biz ai vasitesile evvelceden qruplasdirmaliyiqki(her qrupa aid ferqli parametleri cixarmaliyiq (biz yox mence bunu ai ede biler)) , hansi experiment materialla baglidir , hansi elektrik fieldle baglidir ve s. Istifadeci chatbotda metn yazandan sonra ai experimentleri axtarmamisdan evvel analiz etsinki istifadecinin yazdigi metn hansi movzularda olan experimentlerle baglidir hemin qrup veya qruplari secib imenni butun boyuk datadan yox, secdiyi meqaleler toplusundan axtaris etsin.

2. Extract data for predictive modeling

NASA eksperimentlərindən flammability və fire scenarios modelləşdirməsi üçün istifadə edilə biləcək real parametrləri çıxarmaq.

Bu cetin hissedir biraz. Saytda dedikki ilk olaraq chatbot olur orda yazir istifadeci mueyyen sualini veya mueyyen reqemleri metn kimi.(yuxarida yazdigim) Amma elinde deqiq 4-5 parametr ve

reqemler olan biri ucun saytdda ikinci bir hisse yaradilmalidir. Burada meselen parametrler hazir sekilde var. Gravity condition

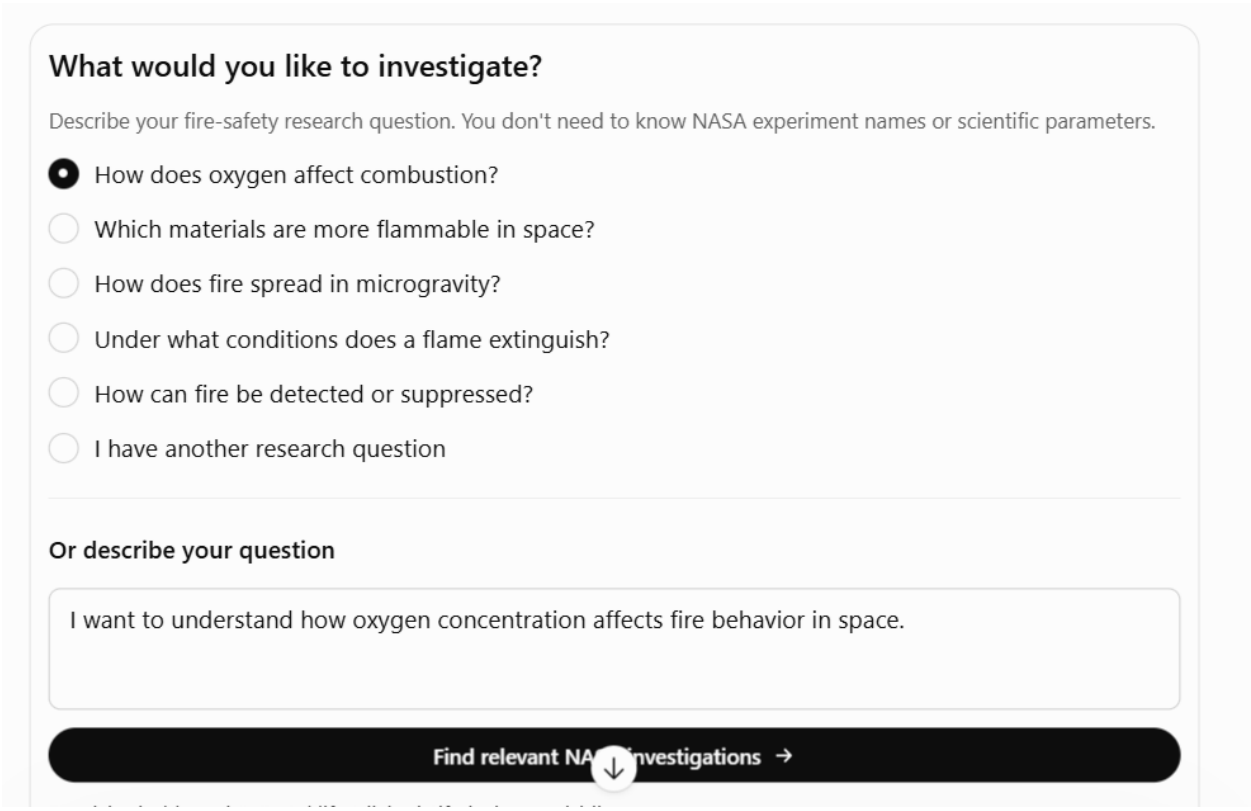
- **Oxygen concentration**
- **Pressure**
- **Temperature**
- **Fuel/material type**
- **Experimental duration – istifadeci bunlarin qabagina reqemler yazir ve ai bize buna uygun olan en yaxsi experiment ve experimentleri tapir.**

  Netice olaraq dusunuremki <u>iki hisseli</u> bir cavab cixarilsin mence.

  1)AI yene digger etdiyimiz kimi uygun olan top5 veya top10 experiment cixarsin ve hemin experimentlerin mutleq yuxarida dediyimiz kimi Relevance score, evidence quality, ve diger kriteriyalar olsun her birine aid. Istifadeci yene hemin meqale ustune basanda dashboard acilsin ve bayaq dediyimiz kimi olsun. Icerisinde hemcinin meselen istifadeci 29 faiz oksigen leveli yazib parametrlerde , ai tapdigi en yaxsi experimentde 28,8 faiz oksigen var. Ai metn kimi yazirki istifadecinin yazdigi reqemler cox yaxindir bu meqalede ona gore en uygunudur ve s seyler. Ilkin netice bu sekilde olur

  2)ikinci neticeni ise bele cixardirki mesleen istifadeci Oxygen concentration,Pressure,Temperature,Fuel/material type, Experimental duration bunlara uygun reqemlr daxil edir ai genel recommendation kimi metn yazir buna uygun experimentlerin neticesine uygun olaraq.

  PROBLEM: belke istifadeci bu parametleri (Oxygen concentration,Pressure,Temperature,Fuel/material type) yox basqa parametler daxil etmek isteyir.buna gore saytin bu hissesinde evvelceden istifadeciye sece bileceyi parametrler siyahisi verekki o ozu secsin hansi movzu uzre parametler daxil etmek isteyir. Bele birsey ede bilerik her cavaba uygun sayt ferqli parametler gostersin.



Məsələn, istifadəçi belə yazır:

"I want to investigate how oxygen concentration affects fire behavior in spacecraft."

Sistem belə cavab verir:

AI Research Recommendation

Example

Your question is related to oxygen-dependent combustion behavior.

Recommended investigations

1. FLEX

Studies oxygen concentration effects on liquid droplet combustion and flame extinction.

Relevant parameters:

- **Oxygen mole fraction**
- **Ambient pressure**
- **Droplet diameter**
- **Burning rate**
- **Extinction behavior**

2. Saffire

Studies fire growth and flame spread over solid materials under different atmospheric and airflow conditions.

Relevant parameters:

- **Oxygen concentration**
- **Material type**
- **Airflow velocity**
- **Flame spread rate**
- **Heat release rate - meslene ai bele cavab cixardi istifadeci secir 2 secenekden birini biz onlarin qarsisina secmek ucun xana falan qoyuruq secsin sonra secilen cavab meselen Saffire secib saffire olan parametrler asagida yazilir(burda her parametrin altinda onun ne oldugunu izah eden bir cumle de yazmaq olarki istifadeciye tam aydin olsun) istifadeci hemin parametlere uygun reqemler yazir ve netice olaraq iki hisseli caavb cixardir eynen yuxarida dediyim kimi. (bu sadece menim fikrimdir bunu daha rahat usula cevire bilerik)**

3. Highlight research for next-generation fire safety

Nasanin verdiyi tapsiriqda bu da qeyd olunubki butun dashboardlarda bu xusuiyyetler yazilsin;

- **Experimental finding:** NASA təcrübəsində müşahidə olunmuş nəticə.
- **Safety implication:** Nəticənin təhlükəsizlik baxımından mənası.
- **Potential application:** Gələcəkdə araşdırıla biləcək tətbiq.

Gələcək yanğın aşkarlama, söndürmə, qarşısınıalma sistemləri və avadanlıqlarının inkişafına kömək edən tədqiqatları müəyyənləşdirmək.

Dashboard-da “Future Fire Safety Insights” adlı ayrıca bölmə yaradın.

Burada AI belə nəticələr təqdim edə bilər:

- Research finding: Forced airflow affects flame behavior in microgravity.
- Safety implication: Ventilation conditions should be considered in fire-risk assessment.
- Potential application: Improved airflow management in crew habitats.

- Supporting experiments: BASS-II.
- Evidence: Original NASA report and relevant measurements.

Bu bölmədə AI-nın elmi nəticə ilə öz təklifini ayırması mütləqdir:

- **Experimental finding:** NASA təcrübəsində müşahidə olunmuş nəticə.
- **Safety implication:** Nəticənin təhlükəsizlik baxımından mənası.
- **Potential application:** Gələcəkdə araşdırıla biləcək tətbiq.